

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\frac{\partial S^*}{\partial \beta} + \frac{S^*}{\beta(1-\beta)}}{S^* - \bar{S}} > 0, \quad \frac{\partial B}{\partial \beta} = -\frac{1}{(1-\beta)[\beta + q_0(1-\beta)]} < 0.$$

因此

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \beta} = \frac{B \frac{\partial A}{\partial \beta} - A \frac{\partial B}{\partial \beta}}{(A+B)^2} > 0.$$

最后, $\bar{S}$ 不含 q_0 , 故

$$\frac{\partial A}{\partial q_0} = \frac{\frac{\partial S^*}{\partial q_0}}{S^* - \bar{S}} < 0, \quad \frac{\partial B}{\partial q_0} = -\frac{1}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]} < 0.$$

于是

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{1}{(A+B)^2} \left[\frac{B \frac{\partial S^*}{\partial q_0}}{S^* - \bar{S}} + \frac{A}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]} \right].$$

方括号内两项符号相反。令其和为零, 并代入 A, B 的表达式, 即得式 (5.5)。固定 N 时, $\eta = N\theta$ 给出 $\frac{\partial \lambda}{\partial \theta} = N \frac{\partial \lambda}{\partial \eta} < 0$ 。□

在内部拐点存在的范围内, 提高 η 使隔离率下降最快的时刻在阈值控制期内相对前移, 提高 β 或 c_0 则使其相对后移。 q_0 的影响由相反方向的两项共同决定, 不能据此断言每条参数曲线都非单调。启动时易感者人数、拐点相对位置及控制持续时间的参数敏感性汇总于表 1 和表 2。两表均列出关于 η 的结果; 固定 N 时, 改用 $\theta = \eta/N$ 不改变相应偏导数的符号。

表 1: 启动时易感者人数与拐点相对位置的参数敏感性

分析量	偏导数符号				依据
	β	q_0	c_0	η	
启动时易感者人数 S^*	> 0	< 0	> 0	< 0	引理 4.1
拐点相对位置 λ	> 0	不定	> 0	< 0	命题 5.2

注: 表中各项为分析量关于列示参数的偏导数符号, 求导时固定 N, S_0, I_0 及其他模型参数。关于 S^* 的结果要求满足控制触发条件; 关于 λ 的结果还要求 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 。不定表示偏导数的符号不能在上述参数范围内统一确定。

表 2: 拐点相关量与控制持续时间的参数敏感性

分析量	偏导数符号				依据
	β	q_0	c_0	η	
拐点处隔离率 $q_{\inf}$	< 0	$= 0$	$= 0$	$= 0$	定理 5.1
$q_{\inf} - q_0$	< 0	< 0	$= 0$	$= 0$	式 (5.1)
$S^* - 2\bar{S}$	> 0	< 0	> 0	< 0	引理 4.1、式 (3.4)
控制持续时间 Δt	> 0	< 0	不定	< 0	推论 4.3

注: 表中各项为分析量关于列示参数的偏导数符号, 求导时固定 N, S_0, I_0 及其他模型参数。结果在控制触发条件下成立。 $q_{\inf} - q_0$ 和 $S^* - 2\bar{S}$ 同时为正时存在内部拐点; $= 0$ 表示该量不依赖相应参数。 $\partial \Delta t / \partial c_0$ 的符号由推论 4.3 中的判断确定。